ANALISI MATEMATICA 1B - Prova scritta del 22/01/2026

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [17 punti].

a) Calcolare il valore dell'integrale definito: [4 punti]

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\exp(\tan x) - 1}{\cos^2 x}\, dx\,.$$

b) Determinare e disegnare l'insieme di definizione della seguente funzione [5 punti]

$$f(x,y) = \sqrt{\tfrac{xy-1}{x^2+y^2-16}}\cos(x^2y) + |x-y|\ln(x^2-y+1)\,.$$

c) Calcolare, se esiste, [3 punti]

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\exp(-xy^2) - 1}{5x^3 + y^4}\,.$$

d) Sia data la funzione [5 punti]

$$f(x,y) = x^2 + xy - y^3.$$

Determinare e classificare gli eventuali punti stazionari.

ANALISI MATEMATICA 1B - Prova scritta del 22 /01/2026

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 2 [15 punti].

a) Si studi il carattere delle seguenti serie numeriche:

a1) [3 punti]

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(\frac{1}{n^2}+1)}{1-\cos(\frac{1}{n})}\,.$$

a2) [3 punti]

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^2\,5^n}{(2n)!}\,.$$

b) Si consideri il seguente problema differenziale:

$$\begin{cases} y'(x) = y^2(x)e^x \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

b1) Senza risolvere l'equazione, determinare il polinomio di Taylor della soluzione, di ordine 2 e centro $x_0 = 0$. [4 punti]

b2) Determinare la soluzione del problema specificandone l'insieme di definizione. [5 punti]